Les modes fonctionnements du Plug'Py

Lien vers les scripts de cette présentation

Le mode interface

La carte dispose d'un premier mode de fonctionnement appelé *Interface* dans lequel l'essentiel des opérations se déroule côté ordinateur.

On peut tester ce mode avec un des programmes livrés avec le boitier (exemple `Temperature simple-PlugUnio-Py.py`).

Avis personnel

Ce mode de fonctionnement bien que séduisant souffre de gros défauts:

- obligation d'avoir python installé sur l'ordinateur hôte;
- obligation d'avoir la librairie `libPlugPy` dans le même dossier que le programme à exécuter;
- syntaxe du code python utilisé très lourde lorsqu'on exécute une instruction destinée au microcontrôleur;
- utilisation de structures avancées du langage Python (`Exception`, contexte `try / except`, etc.) inutiles à ce stade d'apprentissage.

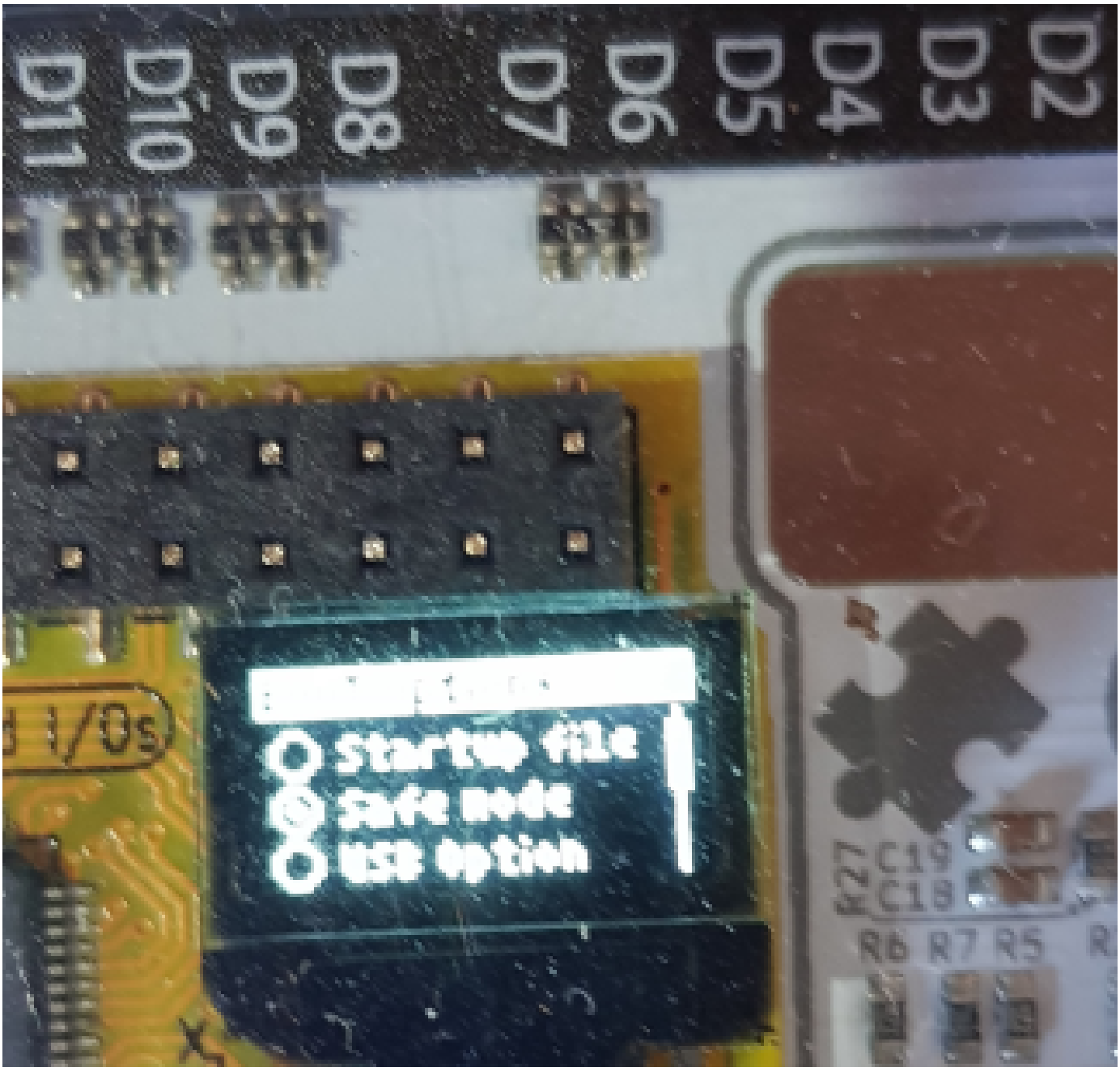
Le mode REPL

C'est le mode privilégié durant cette initiation. Il s'agit:

- d'utiliser la liaison série;
- de *dialoguer* directement (sans librairie) avec le microcontrôleur, en python;
- finalement d'écrire ses scripts sur son ordinateur avec son éditeur de code préféré (*par exemple* **Thonny**).

Pour entrer dans ce mode, procéder selon la description ci-dessous.
Sur la carte Plug'Uino Py:

- appuyer et maintenir le bouton **USR** puis appuyer brièvement sur le bouton **RST** (*en haut à gauche*);
- dans le menu de l'écran du Plug' Py, choisir **Safe Mode** avec le bouton **USR** (appui court) puis valider par un appui long sur **USR**.

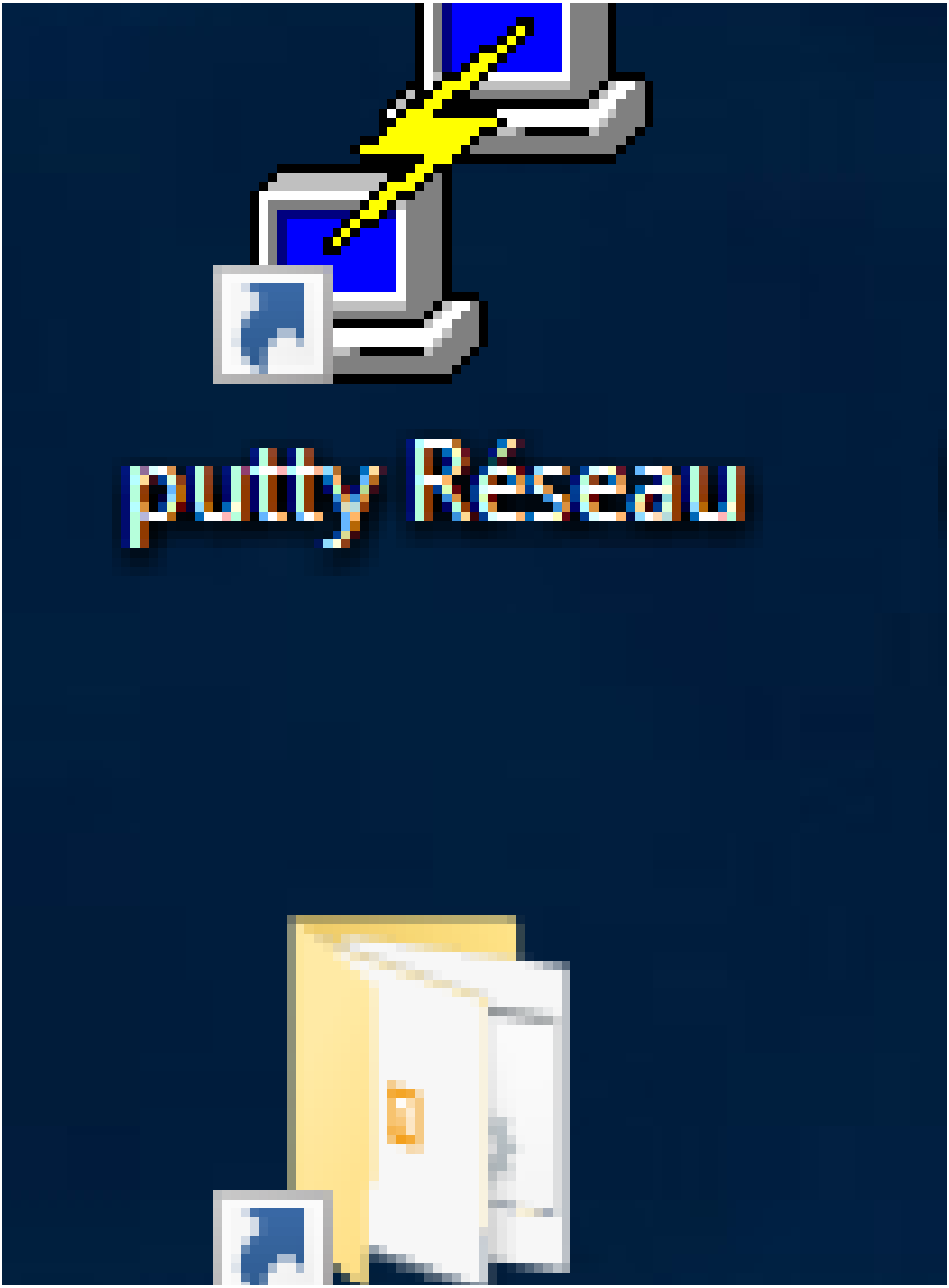


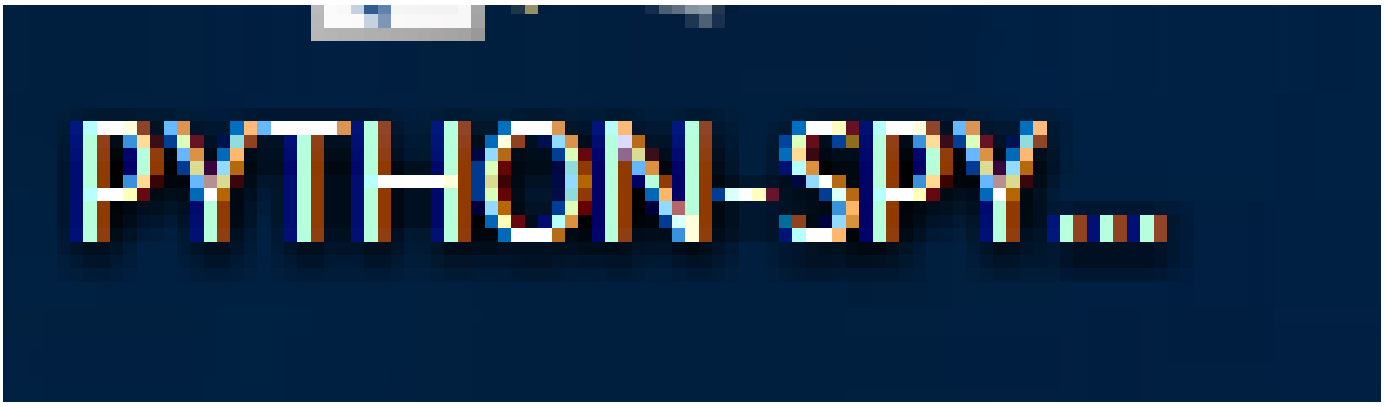
Utiliser la liaison série

Plusieurs applications permettent d'atteindre cet objectif.

PuTTY

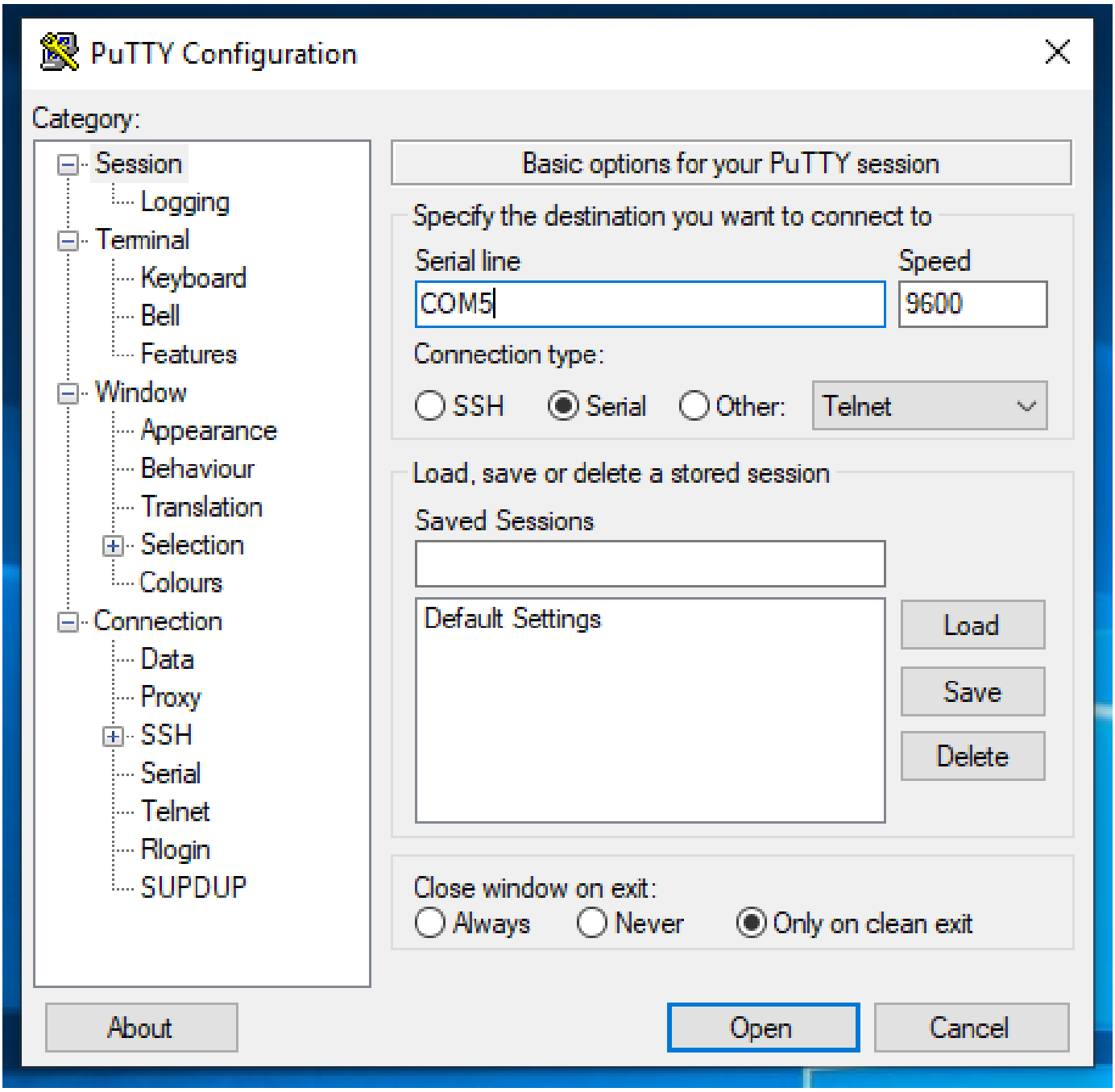
Il s'agit d'une application légère, libre de droits, distribué sous licence MIT. Un raccourci `Putty Reseau` est disponible sur les ordinateurs de la salle A104.


putty Réseau

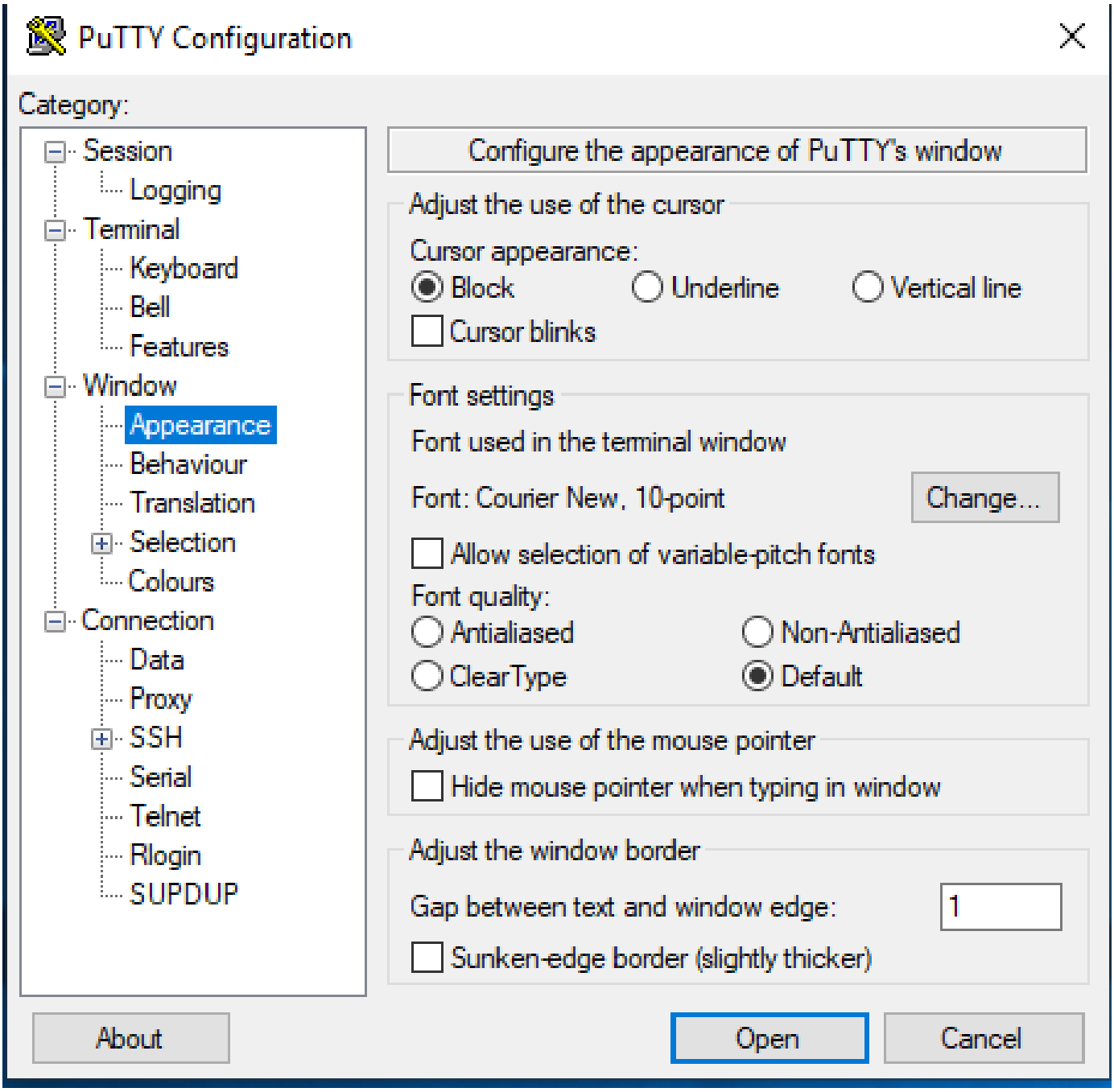


Il est nécessaire de procéder à quelques réglages, certains optionnels, d'autres obligatoires. On **DOIT**:

- indiquer la *COM* utilisée;
- cocher *serial*.



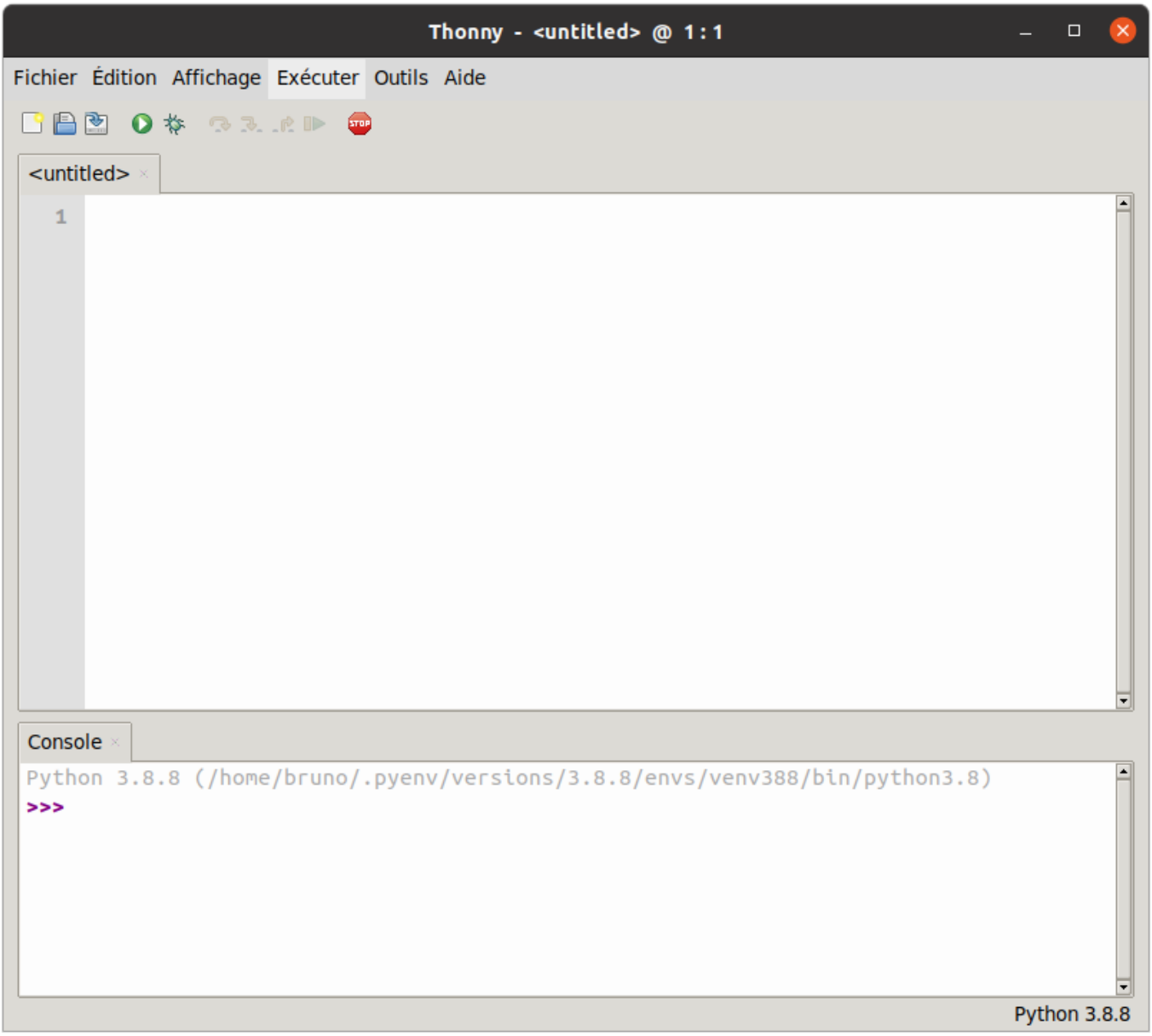
On **PEUT** adapter la police utilisée, notamment sa taille ;) car la police par défaut `Courier 10 pt` n'est guère lisible.



On valide en cliquant sur `Open`

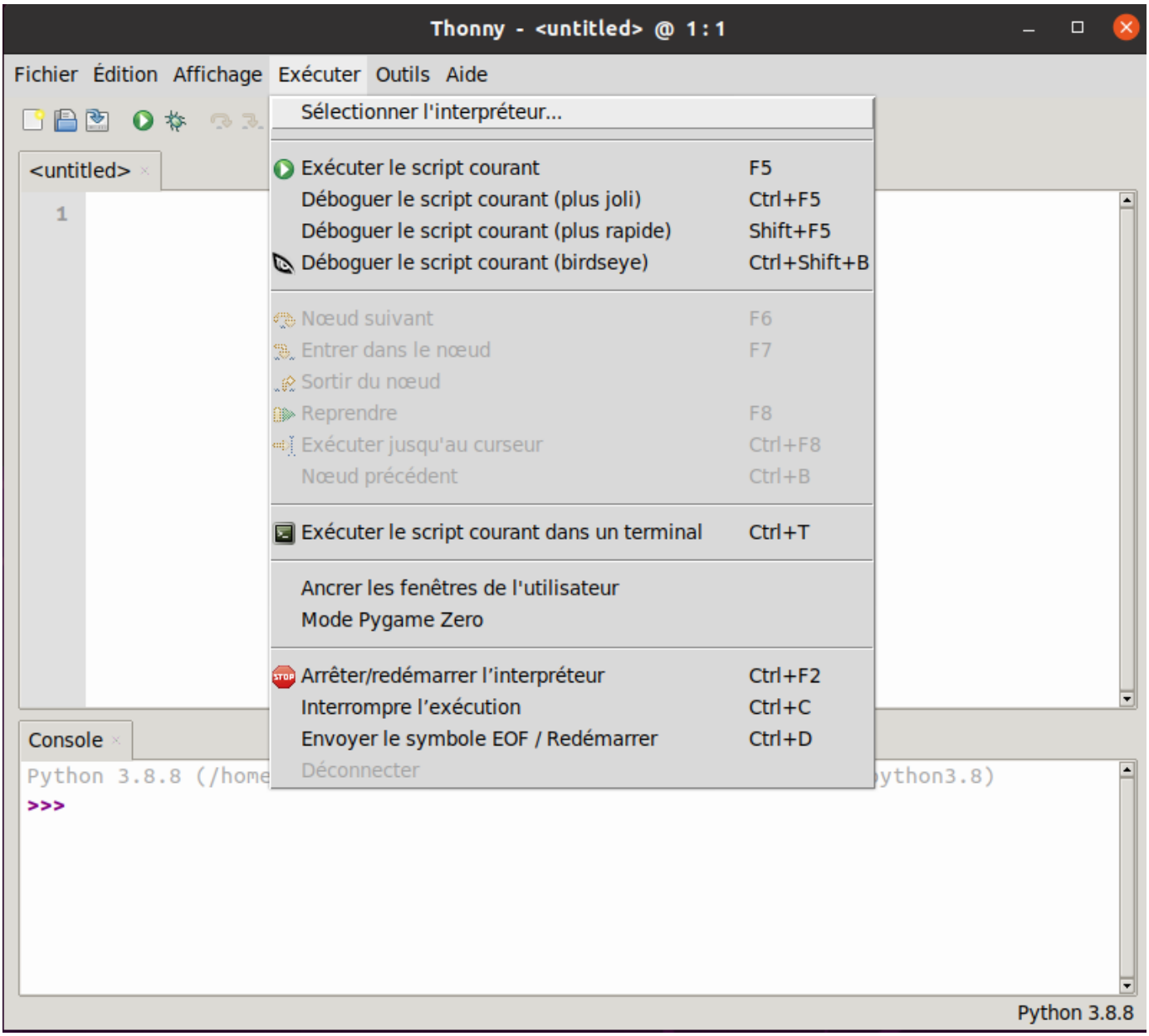
EDI Thonny

Thonny est un environnement de développement intégré, très prisé par les débutants. C'est un logiciel libre, multiplateforme et qui peut être téléchargé à cette adresse.
Après avoir démarré la carte en mode **Safe Mode**, il peut être utile, **la première fois**, de paramétrer Thonny pour l'utilisation avec le Plug'Uino Py. Il s'agira d'indiquer au système le *bon interpréteur python* à utiliser.

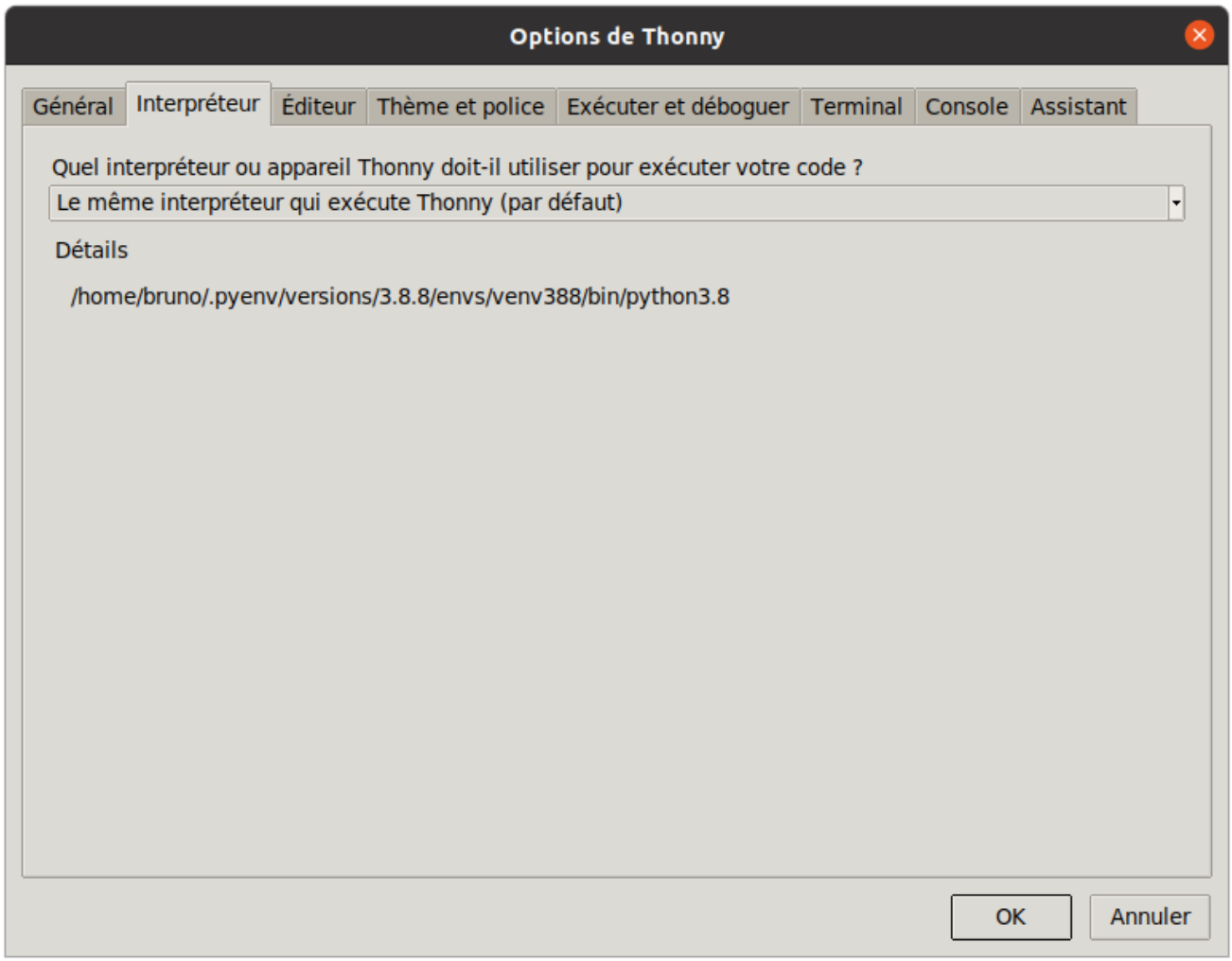


Sur la capture, on remarque que Thonny utilise l'interpréteur Python par défaut du système (Python 3.8), il faut changer cet état.

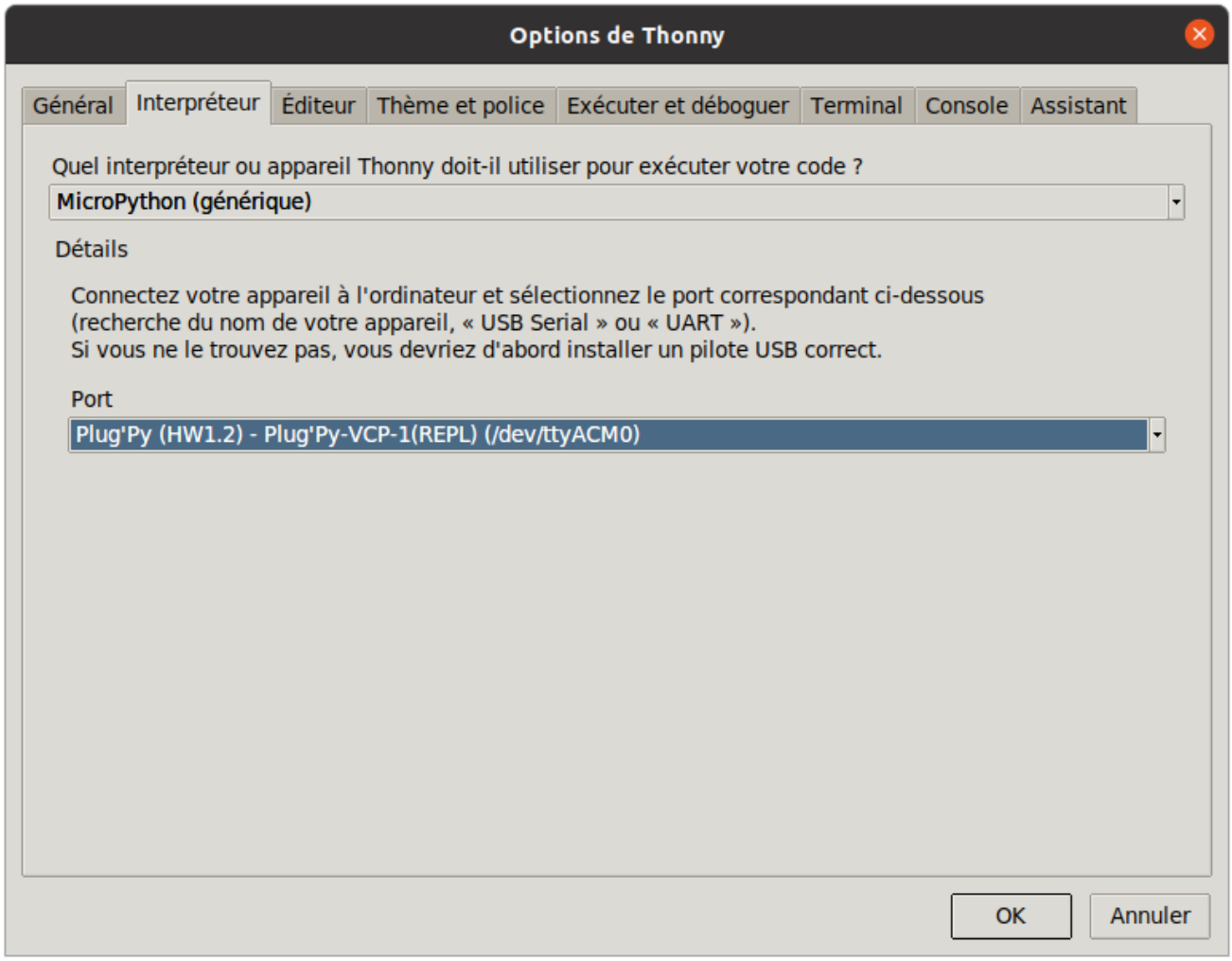
1. Aller dans **Executer** puis choisir "Sélectionner l'interpréteur..."


Thonny - <untitled> @ 1 : 1
Fichier Édition Affichage Exécuter Outils Aide
Sélectionner l'interpréteur...
Exécuter le script courant F5
Déboguer le script courant (plus joli) Ctrl+F5
Déboguer le script courant (plus rapide) Shift+F5
Déboguer le script courant (birdseye) Ctrl+Shift+B
Nœud suivant F6
Entrer dans le nœud F7
Sortir du nœud
Reprendre F8
Exécuter jusqu'au curseur Ctrl+F8
Nœud précédent Ctrl+B
Exécuter le script courant dans un terminal Ctrl+T
Ancrer les fenêtres de l'utilisateur
Mode Pygame Zero
Arrêter/redémarrer l'interpréteur Ctrl+F2
Interrompre l'exécution Ctrl+C
Envoyer le symbole EOF / Redémarrer Ctrl+D
Déconnecter
<untitled>
Console
Python 3.8.8 (/home
>>>
Python 3.8.8

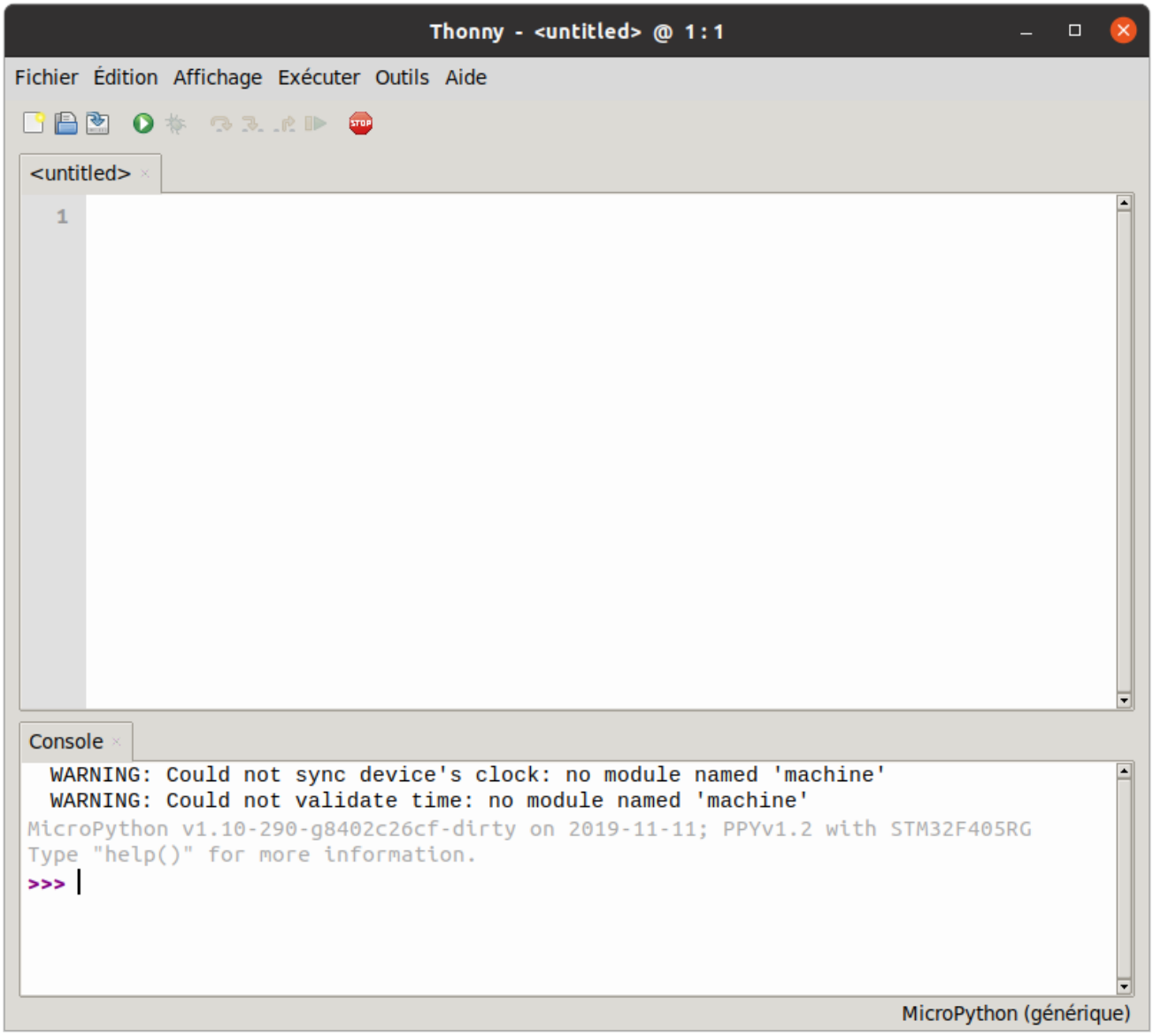
1. Une nouvelle fenêtre s'ouvre; choisir l'onglet **Interpréteur**



2. Dans le menu déroulant, choisir **Micropython (générique)** puis dans le menu **Port** choisir la carte Plug'Uino Py (sur les systèmes Windows 10, c'est la ligne où apparait COM...)



3. Valider par **OK**, le système est configuré. On constate, via la console, que l'on travaille avec un interpréteur micropython (celui de la carte). On peut ne pas tenir compte de la présence d'éventuels *Warnings*.



Le dialogue avec le microcontrôleur - Interpréteur micropython

En cas de succès de l'ouverture d'une session, on se retrouve avec un interpréteur Python parfaitement fonctionnel.

Exemple avec Putty

```
COM5 - PuTTY
MicroPython v1.10-290-g8402c26cf-dirty on 2019-10-26; PPYv1.2 with STM32F405RG
Type "help()" for more information.
>>> import ppy
>>> dir(ppy)
['__class__', '__name__', 'main', 'stop', 'ADC', 'Accel', 'DAC', 'ExtInt', 'I2C'
, 'Oled', 'Pin', 'RTC', 'SD', 'SDCard', 'SmartLED', 'Switch', 'Timer', 'UART', '
USB_HID', 'USB_VCP', 'bootloader', 'delay', 'disable_irq', 'elapsed_micros', 'el
apsed_millis', 'enable_irq', 'fault_debug', 'freq', 'hard_reset', 'have_cdc', 'h
id', 'hid_keyboard', 'hid_mouse', 'info', 'micros', 'millis', 'mount', 'repl_inf
o', 'repl_uart', 'rng', 'standby', 'sync', 'udelay', 'unique_id', 'usb_mode', 'w
fi']
>>>
```

Exemple avec Thonny

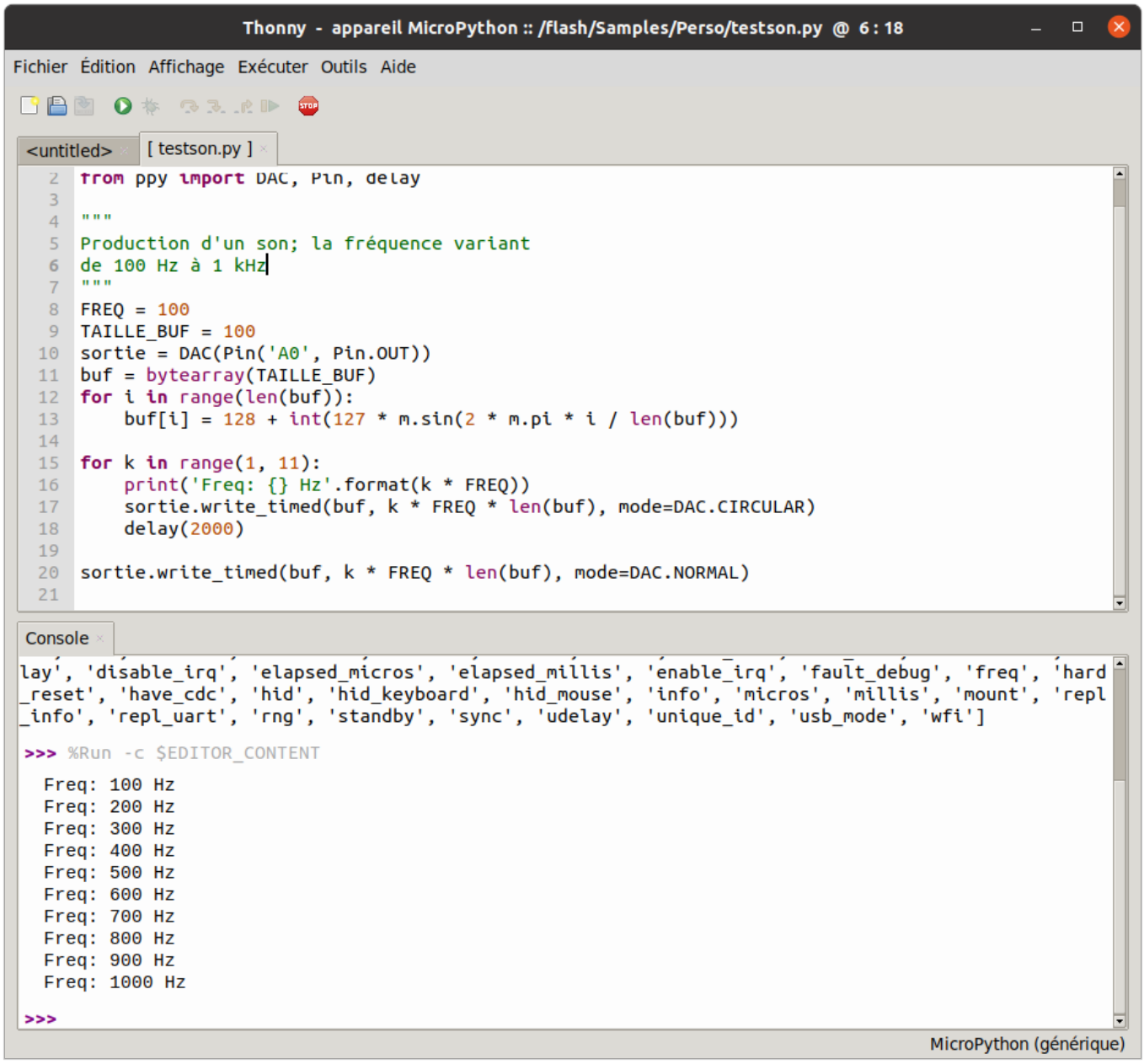
```
Console
  WARNING: Could not sync device's clock: no module named 'machine'
  WARNING: Could not validate time: no module named 'machine'
MicroPython v1.10-290-g8402c26cf-dirty on 2019-11-11; PPYv1.2 with STM32F405RG
Type "help()" for more information.
>>> import ppy
>>> dir(ppy)
['__class__', '__name__', 'main', 'stop', 'ADC', 'Accel', 'DAC', 'ExtInt', 'I2C', 'Oled', '
Pin', 'RTC', 'SD', 'SDCard', 'SmartLED', 'Switch', 'Timer', 'UART', 'USB_HID', 'USB_VCP', '
bootloader', 'delay', 'disable_irq', 'elapsed_micros', 'elapsed_millis', 'enable_irq', 'fau
lt_debug', 'freq', 'hard_reset', 'have_cdc', 'hid', 'hid_keyboard', 'hid_mouse', 'info', 'm
icros', 'millis', 'mount', 'repl_info', 'repl_uart', 'rng', 'standby', 'sync', 'udelay', 'u
nique_id', 'usb_mode', 'wfi']

>>>
                                                                  MicroPython (générique)
```

En cas d'échec de la connexion

Lorsque la connexion échoue, on pourra en première intention, effectuer certaines vérifications:

- le microcontrôleur est-il bien connecté à un port USB ? une led bleue sur le boitier permet de le confirmer;
- un programme en exécution sur le microcontrôleur n'est-il pas pas dans une boucle infinie ou en attente d'entrée ? une série de `^ Ctrl` + `C` peut être la solution ...
- peut-on récupérer un interpréteur en effectuant un *RESET* avec la séquence de touches `^ Ctrl` + `D` ou le bouton STOP de Thonny?

Proposition de procédure de développement

Une fois la connexion établie avec le microcontrôleur, on peut commencer des tests dans l'interpréteur micropython.

Si les tests sont concluants, on peut écrire un *script* dans la fenêtre d'édition de Thonny et l'enregistrer dans un dossier sur la carte. L'espace est très limité sur la carte (128 Mo), on y déposera **que** des scripts. De plus, on **évitera à tout prix de déposer ses fichiers n'importe où**! On pourra créer, par exemple, un dossier `Perso` dans le dossier `Samples` pour le stockage de ses fichiers personnels.